Лекция 10. Базовые сетевые службы

- DHCP, DNS, NAT, PAT и port forwarding
- Как базовые службы обеспечивают работу небольшой сети
- Типовые ошибки настройки и диагностики

Цель лекции

Понять назначение DHCP, DNS, NAT, PAT и port forwarding
Уметь объяснять, какие параметры клиент получает от DHCP
Понимать роль DNS при обращении к сетевым сервисам
Понимать, как private IPv4-адреса выходят во внешнюю сеть через NAT
Уметь связывать DHCP, DNS, gateway и NAT в одной логической схеме

Список учебных вопросов

1. DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, автоматическая выдача сетевых параметров.
2. Какие параметры получает клиент от DHCP.
3. DNS: Domain Name System, система доменных имен.
4. Роль DNS в обращении к сетевым сервисам.
5. NAT: Network Address Translation, преобразование сетевых адресов.
6. PAT: Port Address Translation, перегруженный NAT с использованием портов.
7. Port forwarding: проброс порта к внутреннему сервису.
8. Ограничения NAT и типовые ошибки настройки.
9. Связь DHCP, DNS, gateway и NAT в небольшой сети.
10. VLAN и маршрутизация между VLAN.

1. DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, протокол динамической настройки узлов.

DHCP автоматически выдает клиентам сетевые параметры.

Клиент получает адрес без ручной настройки на каждой машине.

Администратор управляет адресацией централизованно

DHCP особенно важен в сетях с большим количеством рабочих станций.

Зачем нужен DHCP

- Ручная настройка IP-адресов приводит к ошибкам и конфликтам
- Пользователь может ошибиться в маске, gateway или DNS
- При перемещении компьютера в другую сеть параметры нужно менять
- DHCP сокращает время первичной настройки рабочих мест
- DHCP позволяет быстро менять параметры всей сети из одной точки

Основные участники DHCP

- DHCP client - устройство, которому нужны сетевые параметры
- DHCP server - сервер или маршрутизатор, выдающий параметры
- DHCP scope - диапазон адресов, доступных для выдачи
- Lease - срок аренды IP-адреса клиентом
- Reservation - закрепление конкретного адреса за конкретным клиентом

Как работает DHCP: DORA

- Discover - клиент ищет DHCP-сервер широковещательным запросом
- Offer - сервер предлагает клиенту IP-адрес и параметры
- Request - клиент запрашивает предложенный адрес
- Acknowledgment - сервер подтверждает выдачу адреса
- Этот процесс часто называют DORA по первым буквам сообщений

DHCP: ОБМЕН DORA (DISCOVER – OFFER – REQUEST – ACK)

Процесс динамического получения IP-адреса клиентом от DHCP-сервера.

DHCP-КЛИЕНТ	СЕТЬ	DHCP-СЕРВЕР
1 DISCOVER Клиент ищет доступный DHCP-сервер для получения сетевых настроек. IP: 0.0.0.0 MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF	**1 DISCOVER (широковещательно)** Источник: 0.0.0.0:68 → 255.255.255.255:67 Пакет: DHCPDISCOVER	Сервер получает запрос от клиента и выбирает свободный IP-адрес для предложения.
2 OFFER Сервер предлагает клиенту свободный IP-адрес и другие параметры конфигурации. IP: 0.0.0.0 MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF	**2 OFFER (широковещательно)** Источник: 192.168.1.1:67 → 255.255.255.255:68 Пакет: DHCPOFFER Предлагаемый IP: 192.168.1.100	Сервер предлагает доступные параметры: IP-адрес, маску, шлюз, DNS, время аренды и др.
3 REQUEST Клиент запрашивает у сервера выделение предложенного IP-адреса. IP: 0.0.0.0 MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF	**3 REQUEST (широковещательно)** Источник: 0.0.0.0:68 → 255.255.255.255:67 Пакет: DHCPREQUEST Запрашиваемый IP: 192.168.1.100 Идентификатор сервера: 192.168.1.1	Клиент выбирает предложенный IP-адрес и запрашивает его у конкретного сервера.
4 ACK Сервер подтверждает выделение IP-адреса и другие параметры. Клиент может использовать IP-адрес. IP: 192.168.1.100 MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF	**4 ACK (широковещательно)** Источник: 192.168.1.1:67 → 255.255.255.255:68 Пакет: DHCPACK Подтверждённый IP: 192.168.1.100 Время аренды: 8 часов	Сервер подтверждает выделение IP-адреса. Аренда активна – клиент может использовать IP-адрес.

Время аренды (Lease Time) — Истечение аренды → продление (T1) → повторное связывание (T2)

КРАТКО О DORA

D DISCOVER	Клиент ищет сервер
O OFFER	Сервер предлагает IP
R REQUEST	Клиент запрашивает IP
A ACK	Сервер подтверждает

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОРТЫ

- Клиент: UDP порт 68
- Сервер: UDP порт 67

ПОЛЯ DHCP-ПАКЕТОВ

• chaddr	MAC-адрес клиента
• yiaddr	Предлагаемый IP-адрес
• siaddr	IP-адрес сервера
• giaddr	IP-адрес DHCP relay (если есть)
• options	Доп. параметры (маска, шлюз, DNS, время аренды и др.)
• message type	Тип сообщения (discover, offer, request, ack)

ТИПЫ СООБЩЕНИЙ

1	DHCPDISCOVER	(53)
2	DHCPOFFER	(53)
3	DHCPREQUEST	(53)
4	DHCPACK	(53)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Обмен DORA происходит по широковещанию (broadcast).
- После ACK клиент настроен и может обмениваться данными.
- Продление аренды: при достижении T1 клиент продлевает аренду.
- При достижении T2 клиент запрашивает повторную аренду у любого сервера.



ЛЕГЕНДА

- Сообщение от клиента к серверу
- Сообщение от сервера к клиенту
- Широковещательная передача
- Аренда (Lease Time)

DHCP и широковещание

Новый клиент еще не знает свой IP-адрес.

Поэтому первый запрос DHCP отправляется широковещательно.

Broadcast - рассылка всем устройствам локального сегмента.

DHCP обычно работает в пределах одной локальной сети.

Для работы через маршрутизатор используют DHCP relay.

Пошаговый алгоритм настройки DHCP

Вся конфигурация выполняется в режиме глобальной конфигурации (config t).

Шаг 1. Исключение адресов (Важно!)

Прежде чем запускать автоматическую раздачу, нужно заблокировать адреса, которые назначены устройствам вручную (например, самому роутеру, серверам или сетевым принтерам), чтобы DHCP-сервер не выдал их обычным компьютерам и не возник конфликт IP-адресов.

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```

Шаг 2. Создание DHCP-пула (диапазона)

Мы создаем виртуальный пул и даем ему любое понятное имя (например, LAN_POOL):

```
Router(config)# ip dhcp pool LAN_POOL
Router(config-dhcp)#
```

После этой команды роутер переходит в режим настройки DHCP (приглашение изменится на config-dhcp).

Шаг 3. Указание параметров сети

Внутри пула мы прописываем параметры, которые полетят к клиентам:

```
Router(config-dhcp)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(config-dhcp)# default-router 192.168.1.1
Router(config-dhcp)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
```

network — указывает сеть и маску, из которой будут нарезаться адреса (с учетом исключенных на Шаге 1).

default-router — указывает шлюз по умолчанию для клиентов (обычно это IP-адрес самого роутера).

dns-server — задает IP-адреса DNS-серверов (в примере указаны публичные DNS от Google).

Итоговый листинг

```
Router> enable
Router# configure terminal

! 1. Назначаем IP-адрес самому интерфейсу роутера
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

! 2. Исключаем статические адреса из раздачи
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

! 3. Настраиваем пул DHCP
Router(config)# ip dhcp pool MY_COLLEGE_POOL
Router(config-dhcp)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(config-dhcp)# default-router 192.168.1.1
Router(config-dhcp)# dns-server 8.8.8.8
Router(config-dhcp)# end
```

DHCP relay

DHCP relay передает DHCP-запросы между подсетями.

Relay нужен, когда DHCP-сервер находится не в той же LAN.

LAN - Local Area Network, локальная вычислительная сеть.

На маршрутизаторе указывают адрес DHCP-сервера.

Без relay клиент из другой подсети не получит адрес от удаленного сервера.

DHCP RELAY (IP HELPER-ADDRESS)

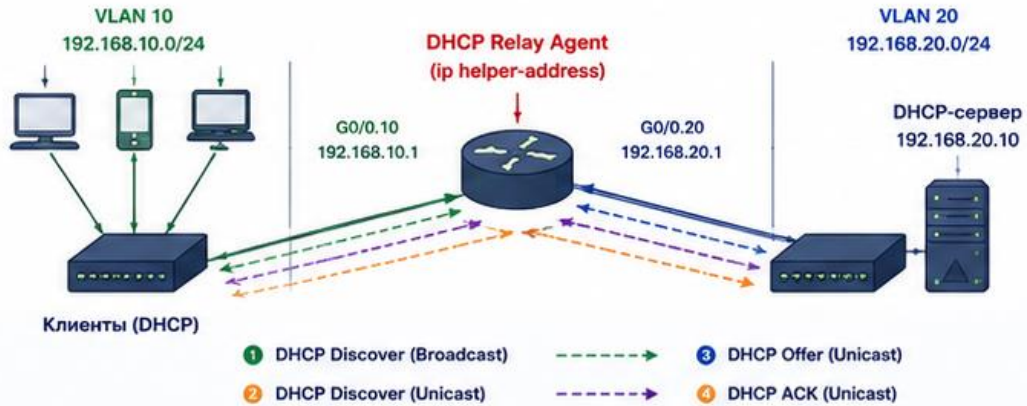
DHCP Relay Agent (ретранслятор) позволяет клиентам в разных подсетях получать IP-адреса от DHCP-сервера.

ЧТО ТАКОЕ DHCP RELAY?

DHCP использует широковещательные сообщения, которые не маршрутизируются между подсетями.
DHCP Relay (агент ретрансляции) принимает DHCP-сообщения от клиентов и пересылает их на DHCP-сервер с помощью unicast, а ответы сервера возвращает клиентам.

- Один DHCP-сервер для многих подсетей
- Централизованное управление адресами
- Экономия ресурсов и простота администрирования

КАК РАБОТАЕТ DHCP RELAY



КАКИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕРЕСЫЛАЮТСЯ?

Сообщение		Направление	Описание
DHCP Discover	1	Клиент → Relay → Сервер	Клиент ищет DHCP-сервер
DHCP Offer	2	Сервер → Relay → Клиент	Сервер предлагает адрес
DHCP Request	3	Клиент → Relay → Сервер	Клиент запрашивает адрес
DHCP ACK	4	Сервер → Relay → Клиент	Сервер подтверждает аренду

ЧТО ДОБАВЛЯЕТ RELAY В СООБЩЕНИЯ?

- Заменяет эсточник IP-адреса клиента на свой адрес интерфейса (giaddr – gateway IP address)
- Передаёт сообщение на указанный DHCP-сервер (unicast)
- Возвращает ответ клиенту в исходную подсеть (broadcast/yunicast)

КОГДА НУЖЕН DHCP RELAY?

- DHCP-сервер находится в другой подсети/ VLAN
- Клиенты в разных VLAN хотят получать адреса от одного сервера
- Между клиентом и сервером есть маршрутизатор (L3 устройство)
- Нужна централизованная настройка DHCP

ВАЖНО ЗНАТЬ

- DHCP Discover – широковещательный (не проходит через роутер). Relay принимает его на интерфейсе.
- Relay может иметь несколько адресов DHCP-серверов.
- Если сервер недоступен – аренда не выдаётся.
- Полезно на подинтерфейсах (Router-on-a-Stick).

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ (CISCO IOS)

Router-on-a-Stick (подинтерфейсы)

```
interface g0/0
  no shutdown
!
interface g0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.20.10
!
Interface g0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.20.10
```

Физические интерфейсы (пример)

```
interface g0/0
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.20.10
!
interface g0/1
  ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.20.10
```

Проверка

```
show ip interface brief        – проверка адресов интерфейсов
show ip helper-address         – список настроенных DHCP-серверов
debug ip dhcp server packet    – отладка (временно)
```

НЕСКОЛЬКО DHCP-СЕРВЕРОВ

Можно указать до 8 адресов серверов:

```
interface g0/0.10
  ip helper-address 192.168.20.10
  ip helper-address 192.168.20.11
  ip helper-address 192.168.20.12
```

Роутер будет рассылать запросы всем серверам по порядку, пока один из них не ответит.

ПРОЦЕСС ОБМЕНА (ПРИМЕР)



Настройка DHCP Relay на роутере Cisco

Топология для примера

Представим следующую схему сети:

- Клиент находится в подсети 192.168.1.0/24 и подключен к порту роутера GigabitEthernet0/0.
- DHCP-сервер имеет постоянный IP 10.0.0.2 и находится в другой сети, подключенной к порту роутера GigabitEthernet0/1.

Функция ретрансляции настраивается строго на том интерфейсе роутера, который смотрит в сторону клиентов (куда прилетает бродкаст).

```
Router> enable
Router# configure terminal

! 1. Заходим на интерфейс, смотрящий К КЛИЕНТАМ
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0

! 2. Указываем IP-адрес удаленного DHCP-сервера
Router(config-if)# ip helper-address 10.0.0.2
Router(config-if)# end
```

Всего одна команда ip helper-address [IP_сервера] заставляет роутер слушать широковещательные DHCP-запросы на этом порту и пересылать их на указанный IP.

Команды проверки и верификации:

show ip interface gigabitEthernet 0/0 — позволяет убедиться, что helper-address применился к интерфейсу. В длинном выводе команды ищите строчку: Helper address is 10.0.0.2.

show ip dhcp binding (на стороне сервера) — покажет, получили ли удаленные клиенты свои адреса.

2. Какие параметры получает клиент от DHCP

- IP-адрес для работы в сети
- Маску подсети для определения локального сегмента
- Default gateway для выхода за пределы локальной сети
- DNS-серверы для разрешения имен
- Срок аренды адреса
- Дополнительные параметры через DHCP options

IP-адрес и маска

IP-адрес идентифицирует узел в IP-сети

Маска определяет, какая часть адреса относится к сети

Клиент использует маску, чтобы понять: адресат локальный или удаленный

Ошибка в маске может нарушить связь даже при правильном IP

DHCP снижает риск таких ошибок при массовой настройке

Default gateway

Default gateway - шлюз по умолчанию для выхода в другие сети

Обычно gateway - IP-адрес интерфейса маршрутизатора в LAN

Если адрес назначения не локальный, клиент отправляет пакет на gateway

Без gateway клиент может работать только внутри своей подсети

Неверный gateway часто выглядит как "локальная сеть есть, интернета нет"

DNS-серверы

DHCP сообщает клиенту, какие DNS-серверы использовать

DNS нужен для преобразования имени в IP-адрес

Если DNS указан неверно, сайты и сервисы по имени могут не открываться

При этом связь по IP-адресу может работать

Поэтому DNS-параметры проверяют отдельно от IP-связности

Lease time

Lease time - время аренды IP-адреса

Клиент периодически продлевает аренду

Короткая аренда полезна в сетях с частой сменой клиентов

Длинная аренда снижает количество служебного DHCP-трафика

Неправильный lease time может создавать нехватку адресов или лишнюю нагрузку

DHCP options

DHCP options - дополнительные параметры, передаваемые клиенту

Option 3 обычно указывает default gateway

Option 6 обычно указывает DNS-серверы

Option 15 может указывать доменное имя

В корпоративных сетях через options могут передаваться параметры телефонии и загрузки

3. DNS: Domain Name System

DNS - Domain Name System, система доменных имен.

DNS преобразует понятные имена в IP-адреса.

Пользователь вводит имя, например `server.local`.

Клиент должен получить IP-адрес, чтобы отправить пакет.

DNS делает сетевые сервисы удобными и управляемыми.

Зачем нужны имена

- IP-адреса неудобно запоминать
- IP-адрес сервера может измениться
- Имя может указывать на новый адрес без изменения настроек клиентов
- Имена помогают документировать назначение сервиса
- В корпоративной сети DNS связан с серверами, доменами и службами

Основные элементы DNS

- Domain - доменное имя или область имен
- Zone - административная часть пространства имен DNS
- Record - запись, связывающая имя с данными
- Resolver - клиентская часть, которая запрашивает DNS
- DNS server - сервер, который отвечает на DNS-запросы

Важные типы DNS-записей

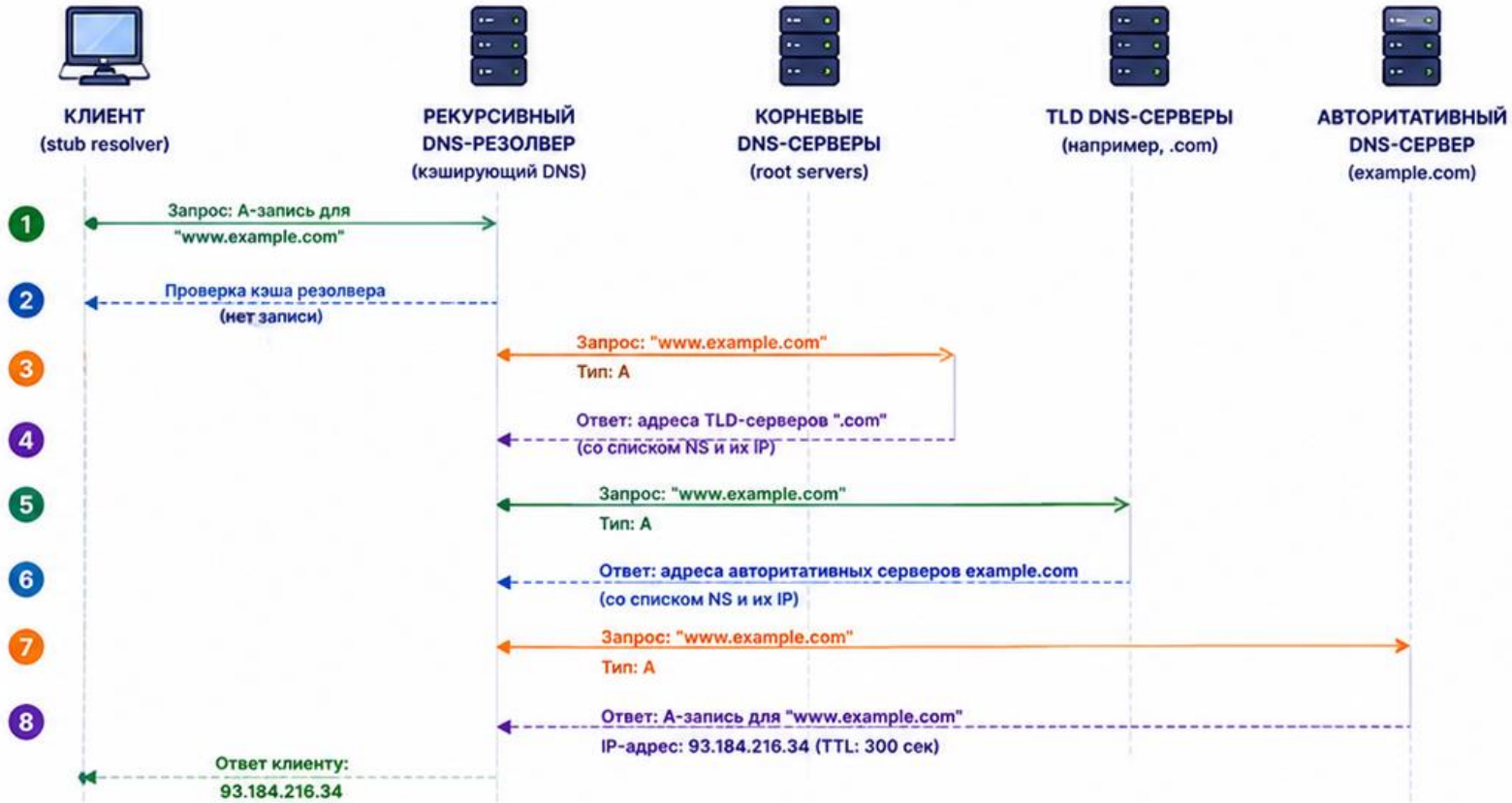
- A - имя указывает на IPv4-адрес
- AAAA - имя указывает на IPv6-адрес
- CNAME - псевдоним одного имени на другое
- MX - почтовый сервер домена
- PTR - обратное соответствие IP-адреса имени
- SRV - расположение службы в домене

DNS-запрос и кэширование

- Клиент сначала проверяет локальный кэш DNS.
- Затем отправляет запрос DNS-серверу.
- DNS-сервер может ответить из своей зоны или кэша.
- TTL задает, как долго запись можно хранить в кэше.
- TTL - Time To Live, время жизни записи в кэше.

РАЗРЕШЕНИЕ DNS-ИМЕНИ

Процесс преобразования доменного имени в IP-адрес

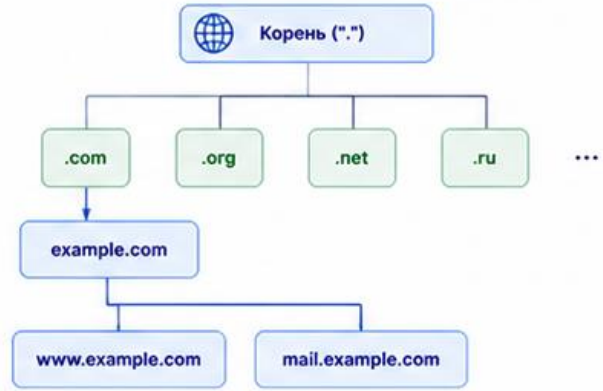


Клиент запрашивает IP-адрес по имени у локального DNS-резолвера. → Резолвер последовательно обращается к иерархии DNS-серверов для поиска ответа. → Авторитативный сервер возвращает IP-адрес запрашиваемого имени. → Резолвер кэширует ответ и возвращает IP-адрес клиенту.

КЭШИРОВАНИЕ

Резолвер кэширует полученные записи в соответствии с TTL. Повторные запросы обслуживаются из кэша без обращения к другим серверам.

ИЕРАРХИЯ DNS



ТИПЫ DNS-ЗАПИСЕЙ (наиболее важные)

A	Соответствие имени IPv4-адресу
AAAA	Соответствие имени IPv6-адресу
CNAME	Каноническое имя (alias)
NS	NS-записи для делегирования зоны
MX	Почтовые серверы домена
TXT	Текстовые записи (SPF, проверки и др.)
PTR	Обратное разрешение (IP → имя)
SOA	Начальная запись зоны (служебная)

ПРИМЕР

- Запрос: www.example.com
- Ответ: 93.184.216.34
- TTL: 300 секунд
- Следующий запрос в течение 300 сек – из кэша резолвера.

ВИДЫ ЗАПРОСОВ

Рекурсивный запрос
(от клиента к резолверу)

Клиент просит резолвер полностью разрешить имя и вернуть окончательный ответ.

Итеративный запрос
(между DNS-серверами)

Сервер отвечает тем, что знает: либо нужной записью, либо ссылкой на другой сервер.

КАК УСКОРИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ

- ✔ Кэширование (соблюдение TTL)
- ✔ Использование быстрых DNS-серверов (1.1.1.1, 8.8.8.8 и др.)
- ✔ Правильная настройка локального DNS-резолвера
- ✔ Минимизация лишних запросов (например, отключение IPv6, если не используется)

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если какой-либо сервер недоступен, резолвер использует альтернативные.
- Некоторые ответы могут быть отрицательными (NXDOMAIN – домен не существует).
- DNS чаще всего использует UDP порт 53 (для больших ответов – TCP порт 53).

4. Роль DNS в обращении к сетевым сервисам

Большинство пользователей обращается к сервисам по имени.

Приложение сначала получает IP-адрес через DNS.

Затем устанавливает соединение с нужным IP и портом.

Ошибка DNS может выглядеть как недоступность сайта или сервера.

Поэтому DNS проверяют до проверки TCP-порта приложения.

Пример обращения к веб-сайту

- Пользователь вводит `https://intranet.local`
- Клиент запрашивает DNS-запись для `intranet.local`
- DNS возвращает IP-адрес веб-сервера
- Клиент открывает TCP-соединение к порту 443
- Только после этого начинается обмен HTTP поверх TLS

Когда проблема именно в DNS

- Сервис открывается по IP, но не открывается по имени
- Клиент использует не тот DNS-сервер
- В зоне отсутствует нужная запись
- Запись указывает на старый IP-адрес
- В кэше клиента остался устаревший ответ

Команды проверки DNS

В Windows используют `**nslookup**` и `**Resolve-DnsName**`

В Linux используют `**dig**` и `**host**`

Нужно проверять, какой DNS-сервер отвечает

Нужно сравнивать имя, IP-адрес и тип записи

После изменений иногда требуется очистить DNS-кэш клиента

Пример настройки роутера как DNS-сервера для локальной сети

В этом сценарии роутер начинает слушать UDP-порт 53 на своих интерфейсах, принимать запросы от локальных компьютеров, отвечать на них из своей базы или перенаправлять вышестоящему провайдеру (кэширующий прокси).

Пошаговые команды настройки:

```
Router> enable
Router# configure terminal

! 1. Активируем функцию DNS-сервера на роутере
Router(config)# ip dns server

! 2. Указываем, куда роутер должен перенаправлять запросы,
! если сам не знает ответа (внешние DNS провайдера или глобальные)
Router(config)# ip name-server 8.8.8.8 1.1.1.1

! 3. Создаем локальные статические DNS-записи (аналог файла hosts)
! Теперь локальные клиенты смогут находить внутренние сервера по именам
Router(config)# ip host gateway.college.local 192.168.1.1
Router(config)# ip host webserver.college.local 192.168.1.100
Router(config)# ip host mail.college.local 192.168.1.200
Router(config)# end
```

Как это связать с DHCP

Чтобы локальные компьютеры автоматически использовали роутер в качестве DNS-сервера, его собственный IP-адрес нужно передать клиентам через настройки DHCP-пула:

```
Router(config)# ip dhcp pool LAN_POOL
Router(config-dhcp)# dns-server 192.168.1.1
```

Теперь все ПК в сети привяжут свой DNS к роутеру.

Команды проверки и диагностики

Выполняются в привилегированном режиме (Router#):

show hosts — Показывает внутреннюю таблицу DNS-записей роутера: как статические имена, которые вы прописали руками через ip host, так и динамически кэшированные адреса из интернета.

clear hosts * — Очистить кэш DNS-имен на роутере (полезно, если у какого-то внешнего сайта изменился IP, а роутер помнит старый).

ping webserver.college.local — Проверка прямо из консоли Cisco: если роутер настроен верно, он подставит вместо имени IP 192.168.1.100 и запустит эхо-запрос.

Команды проверки DNS

```
c:\Windows>nslookup lifewire.com
Server:  testwifi.here
Address:  192.168.86.1

Non-authoritative answer:
Name:    lifewire.com
Addresses:  151.101.2.114
          151.101.66.114
          151.101.130.114
          151.101.194.114
```

DNS и сетевое администрирование

DNS участвует в доступе к сайтам, файлам, почте и домену

В Active Directory DNS является критически важной службой

В Linux-инфраструктуре DNS нужен для серверов и сервисных имен

Неправильный DNS ломает многие службы сразу

Поэтому DNS нельзя диагностировать как второстепенную настройку

5. NAT: Network Address Translation

NAT - Network Address Translation, преобразование сетевых адресов

NAT изменяет IP-адреса в пакетах при прохождении через маршрутизатор

Чаще всего NAT позволяет private IPv4-сетям выходить во внешнюю сеть

Private IPv4 - частные адреса, не маршрутизируемые напрямую в интернете

Примеры private IPv4: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16

Зачем нужен NAT

Частных адресов внутри организаций может быть много

Публичных IPv4-адресов обычно мало

NAT позволяет многим внутренним узлам использовать один или несколько внешних адресов

NAT скрывает внутренний адресный план от внешней сети

NAT не заменяет firewall, но часто работает рядом с ним

Inside и outside

Inside - внутренняя сторона сети, где находятся private IPv4-адреса
Outside - внешняя сторона сети, например сеть провайдера
NAT inside interface - интерфейс маршрутизатора в локальную сеть
NAT outside interface - интерфейс маршрутизатора во внешнюю сеть
Ошибка в назначении inside/outside ломает NAT полностью

Как NAT меняет пакет

Клиент отправляет пакет с private IPv4-адреса
Маршрутизатор заменяет исходный адрес на внешний адрес
Ответ из внешней сети приходит на внешний адрес маршрутизатора
Маршрутизатор по таблице NAT возвращает ответ внутреннему клиенту
Для клиента обмен выглядит как обычное соединение

NAT: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АДРЕСА

Как частный IP-адрес внутри локальной сети становится доступным в Интернете



ЧТО ТАКОЕ NAT?

NAT позволяет устройствам с частными IP-адресами выходить в Интернет, преобразуя их адреса во внешний (публичный) адрес.

Преимущества:

- ✓ Экономия публичных IP-адресов
- ✓ Скрытие внутренней адресации (повышение безопасности)
- ✓ Поддержка множества внутренних устройств через один публичный IP

КАК РАБОТАЕТ NAT (ПРИМЕР: ВНУТРЕННИЙ ХОСТ 192.168.1.10 ОБРАЩАЕТСЯ К ВЕБ-СЕРВЕРУ 93.184.216.34:80)

ШАГ	ВНУТРЕННИЙ ХОСТ (192.168.1.10)	NAT-УСТРОЙСТВО	ИНТЕРНЕТ / СЕРВЕР (93.184.216.34)
1	Отправка запроса (пакет исходящий) SRC: 192.168.1.10:51523 DST: 93.184.216.34:80	До трансляции (из локальной сети) SRC: 192.168.1.10:51523 DST: 93.184.216.34:80 После трансляции (в Интернет) SRC: 203.0.113.5:40001 DST: 93.184.216.34:80 NAT заменяет: 192.168.1.10:51523 → 203.0.113.5:40001 и записывает в таблицу трансляций	Сервер получает запрос SRC: 203.0.113.5:40001 DST: 93.184.216.34:80
2	Внутренний хост получает ответ SRC: 93.184.216.34:80 DST: 192.168.1.10:51523	После обратной трансляции (в локальную сеть) SRC: 93.184.216.34:80 DST: 192.168.1.10:51523 Пакет приходит на внешний интерфейс SRC: 93.184.216.34:80 DST: 203.0.113.5:40001 NAT находит запись в таблице и выполняет обратную замену: 203.0.113.5:40001 → 192.168.1.10:51523	Ответ от сервера SRC: 93.184.216.34:80 DST: 203.0.113.5:40001
3	Соединение установлено, данные передаются в обе стороны (соответствующие записи используются для всех пакетов сессии)		

ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИЙ NAT (ПРИМЕР)

Тип: PAT (Port Address Translation, Overload)

Внутренний адрес (IP:PORT)	Внешний адрес (IP:PORT)	Удалённый адрес (IP:PORT)	Протокол	Таймер
192.168.1.10:51523	203.0.113.5:40001	93.184.216.34:80	TCP	00:00:45

PAT позволяет многим внутренним устройствам использовать один публичный IP-адрес, различая соединения по номерам портов.



ТИПЫ NAT

- **Статический NAT**
  1:1 сопоставление частного и публичного IP
- **Динамический NAT**
  Пул публичных IP, назначается из пула
- **PAT (NAT Overload)**
  Многие к одному (используются порты)

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

- ✓ NAT работает на сетевом устройстве (роутер, фаервол).
- ✓ Трансляция применяется только к пакетам, выходящим из локальной сети.
- ✓ Для входящих соединений из Интернета требуется настройка Port Forwarding (проброс портов).
- ✓ Обратная трансляция возможна только при наличии записи в таблице NAT.

ПРИМЕР PORT FORWARDING (DNAT)

Проброс внешнего порта 203.0.113.5:8080
на внутренний сервер 192.168.1.30:80



203.0.113.5:8080 NAT 192.168.1.30:80

ПРИМЕР КОМАНД (CISCO IOS)

```
! PAT (NAT Overload)
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
interface GigabitEthernet0/1
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip nat outside
```

inside (локальная сеть)

outside (Интернет)

Виды NAT:

- Static NAT связывает один внутренний адрес с одним внешним адресом;
- Dynamic NAT выбирает внешний адрес из пула;
- **PAT** использует один внешний адрес и разные порты;
- Source NAT меняет адрес отправителя при выходе наружу;
- Destination NAT меняет адрес назначения при входящем подключении;

6. PAT: Port Address Translation

PAT - Port Address Translation, преобразование адресов с учетом портов

PAT часто называют NAT overload

Многие внутренние клиенты используют один внешний IPv4-адрес

Различие соединений выполняется по транспортным портам

PAT является типовой настройкой домашних и малых офисных маршрутизаторов

Как PAT различает клиентов

Клиент 1 открывает соединение с исходным портом 51500

Клиент 2 открывает соединение с исходным портом 51501

Маршрутизатор заменяет внутренние адреса на один внешний адрес

В NAT-таблице сохраняется соответствие внутренних адресов и портов

Ответы возвращаются правильным внутренним клиентам

Таблица PAT

Внутри: 192.168.10.21:51500

Снаружи: 203.0.113.10:40001

Внутри: 192.168.10.22:51501

Снаружи: 203.0.113.10:40002

Таблица нужна маршрутизатору, чтобы правильно вернуть ответы

PAT (NAT OVERLOAD) ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ

Многие локальные устройства выходят в Интернет через один публичный IP-адрес, используя разные номера портов.



КАК РАБОТАЕТ PAT (NAT OVERLOAD)

1. Локальные клиенты отправляют пакеты с частными IP и случайными портами-источниками.
2. NAT-устройство заменяет исходный IP на свой публичный IP и назначает уникальный порт.
3. Сервер видит все соединения с одного IP, но с разными портами-источниками.
4. Ответы сервера отправляются на публичный IP и нужный порт.
5. NAT по таблице трансляций восстанавливает исходного клиента и пересылает ответ.

ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИЙ PAT (ПРИМЕР)

	ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА (ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ)		ВНЕШНЯЯ СТОРОНА (ИНТЕРНЕТ)					
	Внутренний IP	Порт (источник)	Публичный IP	Порт (источник)	Удалённый IP (назначение)	Порт (назначение)	Протокол	Время создания
1	192.168.1.10	51523	203.0.113.5	40001	93.184.216.34	80	TCP	00:00:15
2	192.168.1.20	51524	203.0.113.5	40002	93.184.216.34	80	TCP	00:00:16
3	192.168.1.30	51525	203.0.113.5	40003	93.184.216.34	80	TCP	00:00:17
...	...	...	...	...	...	...	...	...

ДИАПАЗОН ПОРТОВ PAT

Часто используется диапазон высоких портов, например:

1024 – 65535

ПРЕИМУЩЕСТВА PAT

- Экономия публичных IP-адресов
- Поддержка большого числа клиентов
- Простота настройки
- Повышение безопасности (скрытие внутренних адресов)





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



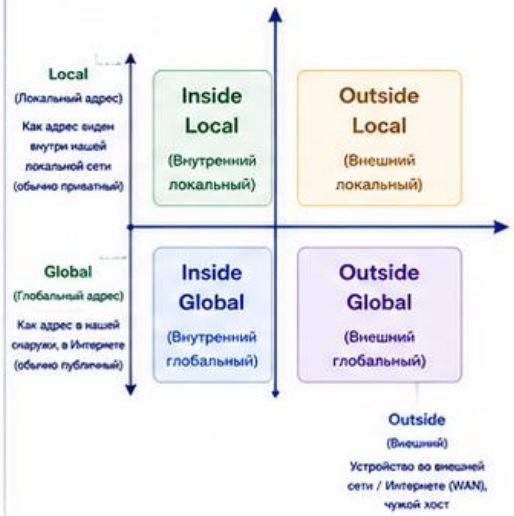
PAT использует один публичный IP и разные номера портов для различения соединений разных клиентов.

NAT (Network Address Translation)

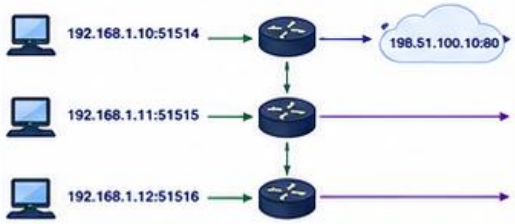
NAT позволяет устройствам в локальной сети использовать один или несколько публичных IP-адресов для доступа к внешним сетям.

ОСИ КООРДИНАТ NAT

NAT описывается по двум осям:
Inside / Outside (Чьё устройство?)
Local / Global (С какой стороны смотрим на адрес?)



Пример исходящего соединения
(Интернет-сайт 198.51.100.10:80)



КАК РАБОТАЕТ NAT (БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП)



Исходящее соединение (Inside → Outside)

1. Устройство 192.168.1.10 отправляет запрос в Интернет.
2. NAT заменяет исходный локальный адрес на свой публичный адрес (203.0.113.5) и меняет номер порта.
3. Ответ из Интернета приходит на 203.0.113.5:порт, NAT находит запись и пересылает пакеты обратно на 192.168.1.10.

Входящее соединение (Outside → Inside)

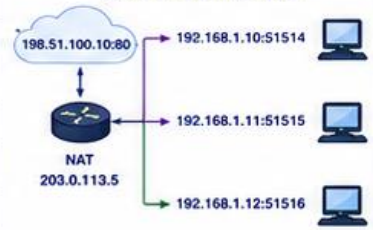
По умолчанию запрещено.

Для разрешения используется проброс портов (Static NAT / Port Forwarding) или специальные механизмы (DMZ, UPnP).

ТАБЛИЦА ТРАНСЛЯЦИЙ (ПРИМЕР PAT)

До трансляции (Inside Local)		После трансляции (Inside Global)	
Локальный IP	Локальный порт	Глобальный IP	Глобальный порт
192.168.1.10	51514	203.0.113.5	62001
192.168.1.11	51515	203.0.113.5	62002
192.168.1.12	51516	203.0.113.5	62003
...		...	...

Пример входящего ответа
(Ответ от 198.51.100.10:80)



NAT-устройство хранит таблицу соответствий и использует её для обратной трансляции пакетов.

ТИПЫ NAT

1 Static NAT (Статический NAT)

Статическое сопоставление одного локального адреса одному глобальному. Используется для публикации серверов.

Inside Local 192.168.1.10 ⇄ Inside Global 203.0.113.10

2 Dynamic NAT (Динамический NAT)

Сопоставление из пула публичных адресов. Локальный адрес может получить любой доступный адрес из пула.

Inside Local 192.168.1.20 ⇄ Pool 203.0.113.20-30

3 PAT (NAT Overload, Маскарадинг)

Многие локальные адреса используют один публичный адрес, различаясь по номерам портов. Самый распространённый тип.

Inside Local 192.168.1.x ⇄ Inside Global 203.0.113.5 (разные порты)

4 Port Forwarding (Проброс портов)

Публикация внутренних сервисов во внешнюю сеть. Стоимость внешний запрос перенаправляется на указанный внутренний адрес и порт.

Outside 203.0.113.5:80 → Inside Local 192.168.1.100:80

ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ (CISCO IOS)

1 PAT (NAT Overload)

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 203.0.113.5 255.255.255.0
 ip nat outside
!
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface G0/1 overload
```

2 Static NAT (публикация сервера)

```
Interface GigabitEthernet0/0
 ip nat inside
!
Interface GigabitEthernet0/1
 ip nat outside
!
ip nat inside source static 192.168.1.100 203.0.113.100
15 80
```

3 Port Forwarding (проброс порта)

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip nat inside
interface GigabitEthernet0/1
 ip nat outside
!
ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 80 203.0.113.5 80
```

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ NAT?

- Выход в Интернет для устройств с приватными адресами (экономия публичных IP-адресов)
- Публикация внутренних сервисов (Web, Mail, FTP и др.)
- Повышение безопасности (скрытие внутренней адресации)
- Организация VPN и удалённого доступа

ПРИВАТНЫЕ АДРЕСА (RFC 1918)

- 10.0.0.0/8 (10.0.0.0 – 10.255.255.255)
- 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 – 172.31.255.255)
- 192.168.0.0/16 (192.168.0.0 – 192.168.255.255)

Приватные адреса не маршрутизируются в Интернете и предназначены для использования внутри организаций.

ПРЕИМУЩЕСТВА NAT

- Экономит публичные IP-адреса
- Скрывает внутреннюю структуру сети
- Повышает безопасность
- Гибкость и масштабируемость

ВАЖНО ПОМНИТЬ

- NAT не является заменой файрволу (Firewall).
- Некоторые протоколы могут работать некорректно за NAT (решается ALG, STUN, TURN, SIP helper и др.).
- При использовании NAT учитывайте логику соединений: NAT разрешает ответ только на инициированные изнутри соединения.

Почему PAT важен в практике

В большинстве учебных и малых сетей используется именно PAT

PAT позволяет экономить публичные IPv4-адреса

PAT требует правильного default gateway у клиентов

PAT требует корректных маршрутов на маршрутизаторе

При диагностике нужно проверять NAT-таблицу и правила firewall

Пошаговый алгоритм настройки PAT

Чтобы NAT заработал, роутеру нужно четко указать три вещи:

1. Какой интерфейс смотрит внутрь (в локальную сеть).
2. Какой интерфейс смотрит наружу (в Интернет).
3. Какую именно группу «серых» адресов разрешено выпускать наружу.

Шаг 1. Маркировка интерфейсов

Заходим на интерфейсы и разделяем их на внутренний (inside) и внешний (outside):

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip nat inside                ! Этот порт смотрит в локалку

Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip nat outside               ! Этот порт смотрит к провайдеру
```

Шаг 2. Создание Access-list (ACL)

Создаем стандартный список контроля доступа, в котором прописываем подсеть наших клиентов. Этот список говорит роутеру: «Транслировать можно только пакеты из этой сети».

```
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

(Здесь 0.0.0.255 — это обратная Wildcard-маска для сети /24).

Шаг 3. Включение самого NAT (Связывание компонентов)

Главная команда, которая включает трансляцию:

```
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
```

Разбор команды по словам:

ip nat inside source list 1 — брать пакеты из внутреннего источника, который подходит под условия ACL №1.

interface GigabitEthernet0/1 — менять их внутренний IP на адрес, который назначен на внешнем порту Gi0/1.

overload — Ключевое слово. Включает режим PAT (перегрузку по портам). Именно оно позволяет тысячам локальных ПК одновременно использовать один и тот же внешний IP, разделяя их по номерам TCP/UDP портов.

Итоговый листинг

```
Router> enable
Router# configure terminal

! 1. Настройка внутреннего интерфейса (LAN)
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# no shutdown

! 2. Настройка внешнего интерфейса (WAN / Интернет)
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

! 3. Разрешаем трансляцию для локальной сети
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

! 4. Активируем NAT Overload (PAT)
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
Router(config)# end
```

Команды проверки и отладки (Диагностика)

Выполняются в привилегированном режиме (Router#):

show ip nat translations — Самая важная команда. Показывает таблицу трансляций NAT прямо сейчас. Вы увидите, какой внутренний IP (Inside Local) в какой внешний IP и порт (Inside Global) превратился. Если таблица пустая — значит, никто из локальной сети еще не пытался отправить пакет в Интернет.

show ip nat statistics — Показывает общую статистику: сколько активных трансляций, какие интерфейсы отмечены как inside/outside, сколько пакетов было успешно переведено.

clear ip nat translation * — Сбросить (очистить) текущую таблицу трансляций. Полезно при изменении настроек.

debug ip nat — Включает вывод трансляций в реальном времени. Внимание: в реальной большой сети может перегрузить процессор роутера, но на лабораторных работах наглядно показывает студентам в консоли строчки вида s=192.168.1.5 -> 203.0.113.2.

7. Port forwarding: проброс порта

Port forwarding - перенаправление входящего подключения на внутренний сервис.

Внешний клиент обращается к public IPv4 маршрутизатора.

Маршрутизатор перенаправляет трафик на private IPv4 внутреннего сервера.

Обычно указывают внешний порт, внутренний IP и внутренний порт.

Это частный случай destination NAT.

Когда нужен port forwarding

- Опубликовать внутренний веб-сервер для внешней сети
- Разрешить удаленный доступ к учебному стенду
- Направить входящий TCP-порт на конкретный сервер
- Проверить работу внутреннего сервиса извне
- Настроить доступ в небольшой сети без отдельного публичного адреса для сервера

Пример port forwarding

Внешний адрес маршрутизатора: 203.0.113.10
Внутренний сервер: 192.168.10.10
Внешний порт: TCP 8080
Внутренний порт: TCP 80
Подключение к 203.0.113.10:8080 попадает на 192.168.10.10:80

Настройка Port Forwarding на роутере Cisco

Топология для примера:

- Внутренний веб-сервер: IP 192.168.1.100, порт 80 (HTTP). Находится за интерфейсом Gi0/0 (inside).
- Внешний интерфейс роутера: Смотрит в Интернет через порт Gi0/1 (outside) и имеет публичный IP 203.0.113.2.
- Задача: Сделать так, чтобы при обращении из Интернета по адресу http://203.0.113.2:8080 открывался наш внутренний веб-сервер. Для безопасности мы изменим внешний порт на 8080.

Если на роутере уже настроены интерфейсы (inside/outside) и базовый NAT Overload для выхода сотрудников в интернет, для проброса порта достаточно добавить всего одну команду в режиме глобальной конфигурации.
Команда проброса:

```
Router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 80 203.0.113.2 8080
```

Разбор команды по частям:

- ip nat inside source static — создать статическое (постоянное) правило трансляции для внутреннего источника.
- tcp — протокол (также может быть udp, в зависимости от сервиса).
- 192.168.1.100 80 — локальный IP-адрес сервера и порт, на котором работает его служба.
- 203.0.113.2 8080 — внешний («белый») IP-адрес роутера и порт, который будут открывать пользователи в Интернете.

Полный листинг конфигурации:

```
Router> enable
Router# configure terminal

! 1. Маркируем интерфейсы (если не сделано ранее)
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# no shutdown

Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

! 2. Настраиваем обычный NAT для выхода локалки в сеть
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload

! 3. Пробрасываем порт 8080 снаружи на порт 80 веб-сервера
Router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 80 203.0.113.2 8080
Router(config)# end
```

ПРОБРОС ПОРТА К ВНУТРЕННЕМУ СЕРВЕРУ

Port Forwarding (DNAT) – перенаправление входящих подключений с публичного IP и порта на внутренний сервер в локальной сети.



ПРИМЕР ПРАВИЛА ПРОБРОСА ПОРТА

Имя правила	Внешний интерфейс	Публичный IP	Внешний порт	Протокол	Внутренний IP	Внутренний порт	Описание
WEB_SERVER	WAN	203.0.113.5	8080	TCP	192.168.1.100	80	Доступ к веб-серверу из Интернета

ПОТОК ПАКЕТОВ



КАК ПРОИСХОДИТ СОЕДИНЕНИЕ

1	Клиент в Интернете отправляет запрос на **203.0.113.5:8080**	Источник: 198.51.100.25:52311 Назначение: 203.0.113.5:8080
2	Маршрутизатор получает пакет на внешний интерфейс и находит правило проброса порта (DNAT).	DNAT выполняется: 203.0.113.5:8080 → 192.168.1.100:80
3	Пакет перенаправляется на внутренний сервер.	Источник: 198.51.100.25:52311 Назначение: 192.168.1.100:80
4	Сервер обрабатывает запрос и отправляет ответ.	Источник: 192.168.1.100:80 Назначение: 198.51.100.25:52311
5	Маршрутизатор получает ответ, выполняет обратную трансляцию (SNAT) и отправляет клиенту.	Источник: 203.0.113.5:8080 Назначение: 198.51.100.25:52311
6	Клиент получает ответ от **203.0.113.5:8080.**	Соединение установлено, данные передаются.

ГДЕ НАСТРАИВАЕТСЯ

- Домашний роутер
- Межсетевой экран (фаервол)
- Граничный маршрутизатор

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- ✓ Доступ к веб-серверу из Интернета (HTTP/HTTPS)
- ✓ Удалённый доступ к устройствам (RDP, SSH)
- ✓ Доступ к камерам видеонаблюдения
- ✓ Игровые серверы и другие сервисы

ВАЖНО!

Открывайте только необходимые порты.

Используйте сложные пароли и обновляйте ПО.

Проверяйте логи и ограничивайте доступ по IP при возможности.

ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ

- Снаружи (Интернет):
  telnet 203.0.113.5 8080
  или онлайн-сервисы (например, yougetsignal.com)
- Из локальной сети: **http://192.168.1.100:80**

Условия успешного port forwarding

- У внутреннего сервера должен быть постоянный IP-адрес
- Сервис на внутреннем сервере должен слушать нужный порт
- Firewall сервера должен разрешать входящее подключение
- NAT-правило должно указывать правильный адрес и порт
- Внешний путь до маршрутизатора должен быть доступен

Риски port forwarding

- Внутренний сервис становится доступен извне
- Уязвимая служба может быть атакована
- Административные порты нельзя открывать без необходимости
- Желательно ограничивать источники подключения
- Нужны обновления, журналирование и сильная аутентификация

8. Ограничения NAT и типовые ошибки настройки

- NAT усложняет входящие подключения
- NAT скрывает реальные внутренние адреса от внешней сети
- Некоторые протоколы чувствительны к изменению адресов и портов
- Двойной NAT усложняет диагностику
- NAT не должен восприниматься как полноценная система безопасности

Типовая ошибка: нет default gateway

Клиент получил IP-адрес, но не получил gateway
Локальные ресурсы могут быть доступны
Внешние сети недоступны
Ping до локального сервера работает
Выход через NAT невозможен, потому что пакет не попадает на маршрутизатор

Типовая ошибка: неверный DNS

NAT может быть настроен правильно

Внешние IP-адреса могут быть доступны

Сайты по имени не открываются

Пользователь сообщает: "Интернет не работает"

На самом деле не работает разрешение имен

Типовая ошибка: NAT inside и outside перепутаны

Правило NAT создано, но пакеты не преобразуются
Внутренний интерфейс ошибочно указан как outside
Внешний интерфейс ошибочно указан как inside
NAT-таблица не заполняется ожидаемыми записями
Диагностика должна включать проверку интерфейсов NAT

Типовая ошибка: firewall блокирует сервис

Port forwarding может быть настроен правильно
Внутренний сервер может получать пакет
Локальный firewall сервера может закрывать порт
Проверка NAT без проверки firewall неполна
Нужно проверять и сетевое правило, и службу на сервере

9. Связь DHCP, DNS, gateway и NAT в небольшой сети

- DHCP выдает клиенту IP-адрес, маску, gateway и DNS
- DNS преобразует имя сервиса в IP-адрес
- Gateway принимает пакеты в другие сети
- NAT преобразует private IPv4-адрес при выходе наружу
- Port forwarding позволяет внешнему клиенту попасть на внутренний сервис

БАЗОВАЯ СЕТЬ С DHCP, DNS, GATEWAY И NAT

Пример простой сети с автоматическим получением IP-адресов, разрешением имён, выходом в Интернет через NAT и центральным шлюзом.



КАК РАБОТАЕТ СЕТЬ

1. Клиент включает устройство и отправляет DHCP-запрос (Discover).
2. DHCP-сервер выдаёт IP-адрес, маску, шлюз (192.168.1.1) и DNS (192.168.1.11).
3. Клиент использует DNS-сервер для разрешения имён в IP-адреса.
4. Клиент отправляет трафик на шлюз (192.168.1.1) для выхода в Интернет.
5. Маршрутизатор выполняет NAT (PAT): заменяет внутренний IP на свой внешний (203.0.113.5) и уникальный порт.

   Ответы из Интернета возвращаются обратно и перенаправляются клиенту.

ПОТОК ТРАФИКА: ПРИМЕР ЗАПРОСА ВЕБ-СТРАНИЦЫ



ПРИМЕР РАБОТЫ NAT (PAT)

Внутренний адрес (IP:Порт)	Внешний адрес (IP:Порт)
192.168.1.101:51523	203.0.113.5:40001
192.168.1.102:51524	203.0.113.5:40002
192.168.1.103:51525	203.0.113.5:40003
...	...

КЛЮЧЕВЫЕ АДРЕСА

- Сеть LAN: 192.168.1.0/24
- Шлюз (Gateway): 192.168.1.1
- DHCP-сервер: 192.168.1.10
- DNS-сервер: 192.168.1.11
- Внешний IP (WAN): 203.0.113.5

НАСТРОЙКИ КЛИЕНТА (ПОЛУЧАЮТСЯ ОТ DHCP)

- IP-адрес: 192.168.1.101
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 192.168.1.1
- DNS-сервер: 192.168.1.11

ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ МАРШРУТИЗАТОРА

```
interface lan
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface wan
 ip address 203.0.113.5 255.255.255.0
 ip nat outside
!
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface wan overload
```

ТИПЫ ТРАФИКА

- Внутренний трафик между клиентами – без NAT
- Доступ в Интернет – через NAT
- Доступ к внутренним серверам из Интернета – требует проброса портов (Port Forwarding)

ПРЕИМУЩЕСТВА СХЕМЫ

- Автоматическая адресация (DHCP)
- Удобные имена вместо IP (DNS)
- Единый выход в Интернет (Gateway)
- Экономия публичных IP-адресов (NA
- Базовая защита внутренней сети

Путь клиента к внешнему сайту

Клиент получает параметры через DHCP
Клиент спрашивает DNS-адрес сайта
DNS возвращает IP-адрес сайта
Клиент отправляет пакет на default gateway
Маршрутизатор выполняет PAT и отправляет пакет наружу
Ответ возвращается через NAT-таблицу к клиенту

Путь внешнего клиента к внутреннему сервису

Внешний клиент обращается к public IPv4 маршрутизатора
В запросе указан внешний порт
Маршрутизатор находит правило port forwarding
Пакет перенаправляется на private IPv4 внутреннего сервера
Ответ сервера возвращается через маршрутизатор внешнему клиенту

Как диагностировать такую сеть

Проверить IP-параметры клиента, полученные по DHCP

Проверить ping до gateway

Проверить DNS-запрос по имени

Проверить доступность нужного TCP или UDP-порта

Проверить NAT-таблицу или правило NAT

Проверить firewall и состояние службы

10. VLAN и маршрутизация между VLAN

- VLAN (Virtual Local Area Network) — это виртуальная локальная сеть.
- Представьте, что один физический коммутатор (Switch) вы программно «разрезаете» на несколько независимых виртуальных коммутаторов.

Зачем это нужно:

- Разделение трафика: Чтобы компьютеры бухгалтерии не видели файлы разработчиков или студентов.
- Борьба с широковещательным штормом (Broadcast): В обычной сети, если один ПК шлет широковещательный запрос (например, ARP), его получают абсолютно все. VLAN изолирует этот трафик — «крик» компьютера внутри VLAN 10 услышат только участники VLAN 10.
- Безопасность и гибкость: Можно объединить сотрудников в одну сеть, даже если они сидят в разных кабинетах и подключены к разным коммутаторам.

Главное правило: По умолчанию устройства из разных VLAN физически не могут общаться друг с другом на L2-уровне, даже если они подключены к одному коммутатору. Им нужен посредник — маршрутизатор (L3) или коммутатор (L3).

Типы портов на коммутаторе: Access и Trunk

Чтобы VLAN работали на практике, порты коммутатора настраивают в один из двух режимов:

- **Access (доступ):** Порт, к которому подключается конечное устройство (ПК, принтер). Этот порт принадлежит строго одному определенному VLAN. Компьютер даже не догадывается, что он в VLAN — коммутатор сам убирает или добавляет метки.
- **Trunk (магистральный):** Порт, который соединяет коммутаторы между собой или коммутатор с роутером. По этому проводу течет «коктейль» из трафика всех VLAN. Чтобы пакеты не перепутались, к каждому из них прикрепляется специальная метка (тег) с номером VLAN по стандарту 802.1Q.

VLAN и ТИПЫ ПОРТОВ НА КОММУТАТОРЕ

Логическая сегментация сети для безопасности, производительности и гибкости

ЧТО ТАКОЕ VLAN?

VLAN (Virtual Local Area Network) — это логическая сеть внутри физической инфраструктуры. Устройства в одном VLAN могут находиться на разных коммутаторах, но будут изолированы от других VLAN.

- Изоляция трафика
- Повышение безопасности
- Оптимизация производительности
- Гибкость и упрощение управления

ПРИМЕР: ОДНА СЕТЬ – НЕСКОЛЬКО VLAN



Устройства одного VLAN видят друг друга, а трафик между VLAN требует маршрутизации (обычно через маршрутизатор или L3-коммутатор).

ТЕГИРОВАНИЕ 802.1Q

При передаче кадров по магистральному (trunk) порту добавляется тег 802.1Q, который содержит ID VLAN.



В поле TCI (Tag Control Information):

- PCP (3 бита) – приоритет
- DEI (1 бит) – индикатор отбрасывания
- VLAN ID (12 бит) – идентификатор VLAN (1–4094)

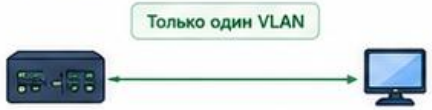
ID VLAN	Назначение
1	По умолчанию (Default VLAN)
2 – 1005	Обычные VLAN
1002 – 1005	FDDI и Token Ring (устаревшие)
1006 – 4094	Обычные VLAN (расширенный диапазон)
4095	Зарезервирован

VLAN 1 существует на всех коммутаторах по умолчанию. Не рекомендуется использовать её для пользовательского трафика.

ТИПЫ ПОРТОВ НА КОММУТАТОРЕ

1 ACCESS (ДОСТУПНЫЙ ПОРТ)

Предназначен для подключения конечных устройств (ПК, принтеры, IP-телефоны и т.д.).
Принимает кадры только без тега.
Добавляет кадр в указанный VLAN.



Пример настройки:

```
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable
```

2 TRUNK (МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПОРТ)

Используется для соединения коммутаторов, маршрутизаторов, серверов и других устройств, которым нужно передавать трафик нескольких VLAN.
Передаёт кадры с тегом 802.1Q.



Пример настройки:

```
interface GigabitEthernet0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30
  spanning-tree portfast trunk
```

3 HYBRID (ГИБРИДНЫЙ ПОРТ)

Может работать и с тегированными, и с нетегированными VLAN.
Используется в особых сценариях (например, подключение устаревших устройств и передача нескольких VLAN).



Пример настройки:

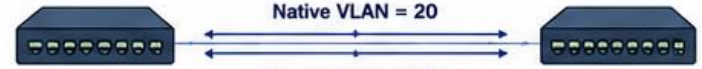
```
interface GigabitEthernet0/2
  switchport mode hybrid
  switchport hybrid untagged vlan 10
  switchport hybrid tagged vlan 20
```

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ ПОРТОВ

- **NATIVE VLAN** – VLAN по умолчанию для нетегированного трафика на trunk порту (по умолчанию VLAN 1).
- **UNUSED PORT** – не используется (рекомендуется отключать).
- **L3 PORT** – порт маршрутизации (на L3-коммутаторах).

NATIVE VLAN НА TRUNK ПОРТУ

Кадры native VLAN передаются без тега 802.1Q.
Рекомендуется изменить VLAN 1 на другой номер для повышения безопасности.



Все кадры VLAN 20 передаются без тега

РЕКОМЕНДАЦИИ (BEST PRACTICES)

- Используйте отдельные VLAN для разных отделов и сервисов.
- Измените native VLAN на непопулярный номер (например, 999).
- Отключайте неиспользуемые порты (shutdown).
- Используйте описания (description) для портов.

Пример сегментации сети

VLAN	Имя	Сеть	Назначение
10	SALES	192.168.10.0/24	Отдел продаж
20	DEV	192.168.20.0/24	Разработка
30	GUEST	192.168.30.0/24	Гостевая сеть

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ

- Access = 1 VLAN, без тега
- Trunk = много VLAN, с тегом
- Hybrid = и с тегом, и без тега

ПРОВЕРКА VLAN И ПОРТОВ (CISCO IOS)

`show vlan brief`	– список VLAN и назначение портов
`show interfaces trunk`	– информация о trunk портах
`show interfaces switchport`	– режим и VLAN порта

dot1q (или полностью IEEE 802.1Q) — это международный стандарт и сетевой протокол, который отвечает за тегирование трафика внутри VLAN (виртуальных локальных сетей).

Если говорить совсем просто: это универсальное правило, которое позволяет передавать информацию о множестве разных VLAN по одному физическому проводу (кабелю) так, чтобы данные не перепутались.

Как это работает технически?

- Когда обычный компьютер отправляет данные, он формирует стандартный Ethernet-кадр. В нем нет упоминаний о VLAN.
- Но как только этот кадр попадает на магистральный порт коммутатора (Trunk-порт), коммутатор согласно протоколу dot1q совершает микрохирургическую операцию:
- Он врезает внутрь заголовка Ethernet-кадра маленькую дополнительную метку (тег) размером 4 байта.
- В этой метке самое главное поле — это VLAN ID (идентификатор VLAN). Туда записывается номер сети (например, 10 или 20).
- В таком «меченном» (тегированном) виде кадр летит по магистральному кабелю.
- Принимающее устройство (другой коммутатор или роутер в режиме Router-on-a-Stick) видит этот тег dot1q, считывает номер VLAN, понимает, куда направить пакет, а затем удаляет эту метку перед тем, как отдать пакет конечному компьютеру-получателю.

Суть процесса тегирования:

- В нетегированном кадре (Unagged frame) поля TAG физически не существует. Это стандартный Ethernet-кадр.
- В тегированном кадре (Tagged frame) коммутатор на Trunk-порту буквально «разрывает» заголовок стандартного кадра и вставляет внутрь него дополнительное 4-байтовое поле 802.1Q Tag.
- Как только этот кадр доходит до противоположного конца Trunk-линка, принимающий коммутатор или роутер считывает этот тег, узнает номер VLAN, а затем удаляет (вырезает) это поле TAG перед тем, как отправить кадр в обычный Access-порт конечному компьютеру.

Исключение из правил:

- Есть одно единственное исключение, когда в Trunk-порту идет кадр без тега. Это трафик так называемого Native VLAN (по умолчанию — VLAN 1). Согласно стандарту 802.1Q, трафик, принадлежащий к Native VLAN, передается через Trunk-порт без добавления поля TAG.

IEEE 802.1Q (dot1q)

Формат Ethernet-кадра с тегом VLAN

Обычный Ethernet-кадр

MAC назначения	MAC источника	EtherType	Данные	FCS
6 байт	6 байт	2 байта	46–1500 байт	4 байта

Тег 802.1Q вставляется здесь

Кадр с тегом 802.1Q

MAC назначения	MAC источника	TPID	TCI	EtherType	Данные	FCS
6 байт	6 байт	2 байта	2 байта	2 байта	46–1500 байт	4 байта

Тег 802.1Q = 4 байта
(TPID 2 байта + TCI 2 байта)

Что входит в тег 802.1Q

Тег 802.1Q состоит из 4 байт: TPID (2 байта) + TCI (2 байта)

TPID = 0x8100
2 байта

TCI (2 байта)

PCP	DEI	VLAN ID
3 бита	1 бит	12 бит
15	13	12 … 0

- PCP — 3 бита, приоритет
- DEI — 1 бит, признак отброса
- VLAN ID — 12 бит, номер VLAN (диапазон 1–4094)

Что меняется

- Кадр получает тег VLAN
- Размер кадра увеличивается на 4 байта
- Коммутаторы trunk передают трафик нескольких VLAN

Где используется

- trunk-порты между коммутаторами
- Router-on-a-Stick
- связь с точками доступа / серверным оборудованием при передаче нескольких VLAN

Главная идея: 802.1Q добавляет в Ethernet-кадр 4-байтовый тег VLAN, чтобы по одному каналу передавать трафик нескольких VLAN.

Маршрутизация Router-on-a-Stick («Роутер на палочке»)

Когда нам все-таки нужно разрешить бухгалтерии (VLAN 10) общаться с отделом кадров (VLAN 20), на помощь приходит маршрутизатор.

Но тянуть отдельный кабель от роутера для каждого VLAN — это дорого и неэффективно (на роутере быстро закончатся порты).

Решение — Router-on-a-Stick:

Мы подключаем роутер к коммутатору всего одним физическим кабелем через Trunk-порт.

А на самом роутере этот один физический интерфейс (например, GigabitEthernet0/0) делим на виртуальные кусочки — субинтерфейсы (subinterfaces):

- Gi0/0.10
- Gi0/0.20 и т.д.

Каждый субинтерфейс становится шлюзом по умолчанию (Gateway) для своего VLAN.

Пример настройки коммутатора:

```
! 1. Создаем VLAN-ы в базе данных
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name IT_Dept
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Accounting

! 2. Настраиваем порт доступа для компьютера IT (например, порт Fa0/5)
Switch(config)# interface fastEthernet 0/5
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10

! 3. Настраиваем магистральный порт к Роутеру (например, порт Gi0/1)
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

Настройка маршрутизатора:

```
! 1. Включаем физический порт (IP-адрес ему НЕ даем!)
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# no shutdown

! 2. Создаем субинтерфейс под VLAN 10
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
! Указываем тип тегирования 802.1Q и номер VLAN (10)
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
! Назначаем IP-адрес, который станет шлюзом для компьютеров в VLAN 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

! 3. Создаем субинтерфейс под VLAN 20
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Полезные команды для проверки (Диагностика)

На коммутаторе:

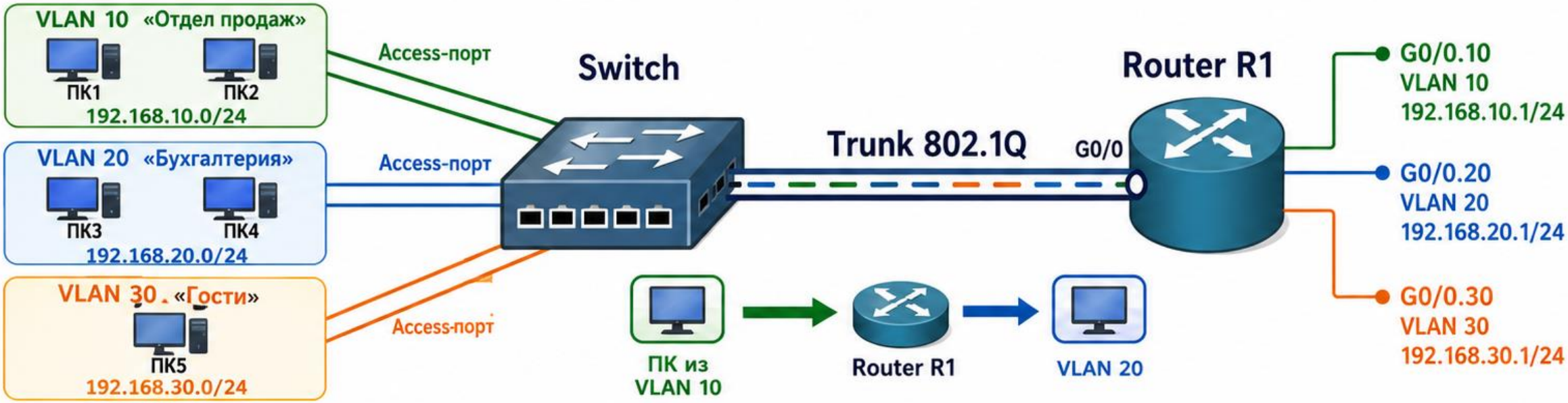
- **show vlan brief** (показывает, какие VLAN созданы и за какими портами закреплены).
- **show interfaces trunk** (проверить, поднялся ли магистральный канал).

На роутере:

- **show ip interface brief** (убедиться, что субинтерфейсы активны и находятся в статусе up/up).

Маршрутизация Router-on-a-Stick

Один физический интерфейс маршрутизатора обслуживает несколько VLAN через trunk 802.1Q.



1 Что это такое

- межвлановая маршрутизация
- один физический порт маршрутизатора
- trunk между switch и router
- каждый VLAN имеет свой gateway

2 Базовая настройка Router

```
interface g0/0
 no shutdown
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface g0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

3 Базовая настройка Switch

```
vlan 10
vlan 20
vlan 30
interface g0/1
  switchport mode trunk
interface f0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
```

Access-порты для ПК, trunk-порт к маршрутизатору.

4 Проверка

show ip interface brief	– статус подинтерфейсов
show running-config	– конфигурация
show vlan brief	– VLAN на коммутаторе
show interfaces trunk	– trunk работает
ping 192.168.20.x	– проверка межвлановой связи

Главная идея: Router-on-a-Stick позволяет маршрутизировать трафик между несколькими VLAN через один trunk-порт и подинтерфейсы маршрутизатора.

Итоги лекции

- DHCP централизованно выдает сетевые параметры клиентам
- DNS связывает имена сервисов с IP-адресами
- NAT позволяет private IPv4-сетям взаимодействовать с внешними сетями
- PAT использует порты для множества клиентов за одним public IPv4
- Port forwarding публикует внутренний сервис через внешний адрес
- В небольшой сети DHCP, DNS, gateway и NAT должны рассматриваться вместе

Контрольные вопросы

1. Что означает DHCP и какие задачи он решает?
2. Какие параметры клиент обычно получает от DHCP?
3. Что означает DNS и зачем он нужен пользователю и администратору?
4. Почему DNS-ошибка может выглядеть как отсутствие интернета?
5. Что означает NAT и зачем он используется с private IPv4?
6. Чем PAT отличается от обычного NAT?
7. Что такое port forwarding?
8. Какие условия нужны для успешного проброса порта?
9. Какие ошибки NAT встречаются чаще всего?
10. Как DHCP, DNS, gateway и NAT связаны в небольшой сети?